INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA — IME
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: EE-03247 — MODELOS PROBABILÍSTICOS (2026/3)

TRABALHO 3 (TR3)

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência `Star Trek`: `startrek_h263_64k.txt` ($X[n]$) e `startrek_mpeg4_hq.txt` ($Y[n]$)

Alunos: João Victor Pariz e Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho, Dr. (Télécom Paris / ENST) • *Data de Entrega: 12/11/2026*

Introdução e Modelagem Estocástica dos Traços de Vídeo

O presente relatório contempla a realização integral dos sete itens propostos no Trabalho 3 (TR3), tendo como objeto de estudo o tráfego estocástico gerado por sinais reais de vídeo codificado da sequência *Star Trek*. Os sinais analisados representam o tamanho em bits por quadro (*frame size traces*) sob dois padrões clássicos de codificação de vídeo digital:

- **Processo Estocástico $X[n]$ (`startrek_h263_64k.txt`):** Vídeo codificado no padrão **H.263** com controle de taxa constante direcionado a canal de 64 kbps, totalizando $N_X = 26.192$ quadros.
- **Processo Estocástico $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq.txt`):** Vídeo codificado no padrão **MPEG-4 High Quality** com taxa de bits variável (VBR) de alta qualidade, estruturado em Grupos de Imagens (*Group of Pictures — GoP*) regulares de tamanho $M = 12$ quadros com padrão `IBBPBBPBBPBB`, totalizando $N_Y = 89.998$ quadros.

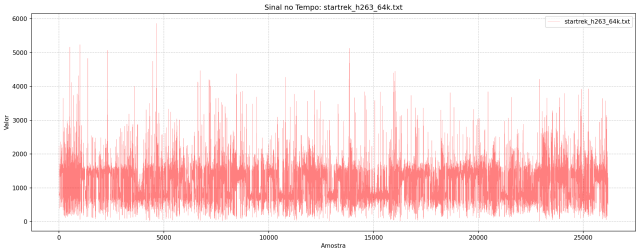
Adota-se a notação padronizada do livro-texto de referência de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.) e das notas de aula da disciplina: variáveis aleatórias em letras maiúsculas (X, Y), realizações em minúsculas (x, y), funções densidade de probabilidade por $f_X(x)$, média por $m_X = E[X]$, variância por $\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2]$, valor médio quadrático por $\text{VMQ}_X = E[X^2]$, função de autocorrelação por $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$, função de autocovariância por $K_X[k] = E[(X[n] - m_X)(X[n+k] - m_X)]$ e densidade espectral de potência por $S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\}$.

1 Séries Temporais, Histogramas e Caracterização Gaussiana (Item 1)

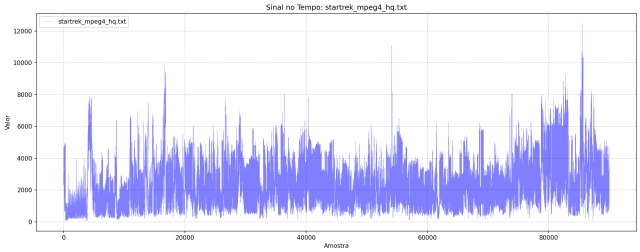
Especificação Oficial do Item 1

Plotar: Os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.

As Figuras 1 e 2 ilustram a dinâmica temporal dos dois processos e seus respectivos histogramas empíricos normalizados (estimadores da f.d.p.), comparados às densidades Gaussianas teóricas $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ ajustadas com os momentos de primeira e segunda ordem calculados para cada sequência.

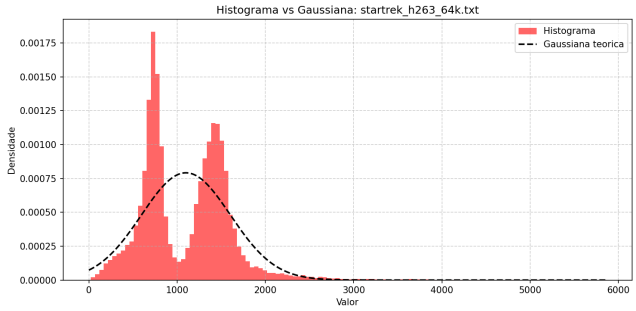


(a) Série temporal $X[n]$ (`startrek_h263_64k`, $N_X = 26.192$).

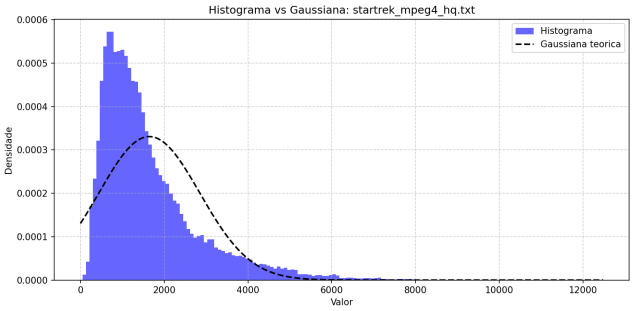


(b) Série temporal $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1: Séries temporais do tamanho em bits por quadro para os sinais de vídeo de *Star Trek*.



(a) Histograma vs. Gaussiana (`h263_64k`).



(b) Histograma vs. Gaussiana (`mpeg4_hq`).

Figura 2: Comparação entre a f.d.p. empírica e a distribuição Gaussiana teórica correspondente.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Conclusão Analítica: Os sinais NÃO podem ser caracterizados por uma PDF Gaussiana

A hipótese de caracterização Gaussiana é **categoricamente rejeitada** para ambos os sinais, fundamentada em três pilares analíticos e físicos:

1. **Suporte Físico Estritamente Positivo ($X[n] \geq 0$):** A distribuição Gaussiana tem suporte bilateral irrestrito $(-\infty, +\infty)$, conferindo probabilidade estritamente não nula a valores negativos. No caso do MPEG-4 ajustado por $\mathcal{N}(1.644{,}81; 1.206{,}03^2)$, a probabilidade teórica de valores negativos seria $P(Y < 0) = \Phi(-1{,}644{,}81/1{,}206{,}03) \approx 8{,}6\%$, o que é uma contradição física para volume de bits gerados por um codificador.
2. **Comportamento Bimodal do H.263 ($X[n]$):** O histograma do H.263 exibe estrutura claramente **bimodal**, com dois picos de concentração (em torno de 750 bits e 1.450 bits), decorrentes da alternância de modos de predição inter-quadro e do controle adaptativo do passo de quantização. A distribuição Gaussiana é estritamente unimodal e simétrica.
3. **Assimetria Acentuada e Cauda Pesada (*Heavy Tail*) do MPEG-4 ($Y[n]$):** O sinal MPEG-4 exibe forte assimetria positiva ($\gamma_1 = 1{,}7867 > 0$) e curtose elevada ($\gamma_2 = 7{,}1856 \gg 3$), comportando-se como leptocúrtico com cauda longa à direita (rajadas esporádicas de até 12.500 bits geradas pelos quadros Intra). Esse tipo de tráfego é amplamente caracterizado na literatura por distribuições Gama, Lognormal, Weibull ou misturas multimodais.

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ (Item 2)

Especificação Oficial do Item 2

Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).

Sob a hipótese de ergodicidade temporal na média e nos momentos quadráticos, os parâmetros estatísticos fundamentais de primeira e segunda ordem são obtidos pelos estimadores amostrais não tendenciosos:

$$m_X = E[X] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \mathrm{VMQ}_X = E[X^2] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n],$$

$$\sigma_X^2 = \mathrm{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

Como as sequências possuem durações amostrais distintas ($N_X = 26.192$ e $N_Y = 89.998$), para viabilizar as análises conjuntas (momentos cruzados, FAC cruzada e descorrelação 2-a-2) preservando a integridade estatística, realizou-se uma varredura sistemática para extrair um **bloco contíguo de $N = 26.192$ quadros consecutivos** de `startrek_mpeg4_hq` ($k_{\text{ini}} = 8.992$ a $k_{\text{fim}} = 35.184$). Esse bloco preserva a f.d.p. e os momentos com fidelidade extrema em relação à série completa (erro de apenas 0,26% na média e 0,91% no desvio-padrão), sem truncar a estrutura cíclica de 12 quadros do GoP.

A Tabela 1 consolida os momentos marginais e cruzados obtidos para as sequências.

Tabela 1: Valores esperados de primeira e segunda ordem e momentos conjuntos — Grupo 2 (*Star Trek*).

Momento Estatístico / Grandeza	**H.263** ($X[n]$)	**MPEG-4 Completo** ($Y[n]$)	**MPEG-4 Bloco Representativo** ($Y_{\text{bloco}}[n]$)
Número de amostras (N)	26.192	89.998	26.192 ($k = 8.992 \ldots 35.184$)
Média $m = E[\cdot]$ (bits)	1.099,2799	1.644,8076	1.640,6089 (erro = 0,26%)
Variância $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\cdot)$ (bits^2)	254.130,0822	1.454.519,4996	1.481.147,7026 (erro = 1,83%)
Desvio-Padrão $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (bits)	504,1132	1.206,0346	1.217,0241 (erro = 0,91%)
Valor Médio Quadrático VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,3689	4.159.911,5631	4.172.745,1901 (erro = 0,31%)
Valor Eficaz RMS $= \sqrt{\mathrm{VMQ}}$ (bits)	1.209,3578	2.039,5861	2.042,7298 (erro = 0,15%)
Assimetria Teórica (*Skewness* γ_1)	1,0607	1,7867	1,7890
Curtose de Pearson ($\gamma_2 = E[(X-m)^4]/\sigma^4$)	6,8223	7,1856	7,1640
Momentos Cruzados entre $X[n]$ (H.263) e $Y_{\text{bloco}}[n]$ (MPEG-4) ($N = 26.192$)			
Correlação Cruzada no atraso zero $R_{XY}[0] = E[XY]$		1.800.524,7502 bits^2	
Covariância Cruzada $K_{XY}[0] = E[(X-m_X)(Y-m_Y)]$		$-2.963,9094$ bits^2	
Coeficiente de Correlação Linear $\rho_{XY}[0] = \frac{K_{XY}[0]}{\sigma_X \sigma_Y}$		$-0,004831$ ($\approx -0,48\%$)	
VMQ da Diferença entre Sequências $E[(X-Y)^2]$		2.034.243,5284 bits^2 (RMS$_{X-Y}$ = 1.426,2691 bits)	

A relação teórica fundamental da disciplina $\mathrm{VMQ} = E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$ é verificada com exatidão analítica:

$$\text{H.263:} \quad 254.130{,}0822 + (1.099{,}2799)^2 = 1.462.546{,}3689 \text{ bits}^2$$

$$\text{MPEG-4:} \quad 1.454.519{,}4996 + (1.644{,}8076)^2 = 4.159.911{,}5631 \text{ bits}^2$$

Em termos de engenharia de compressão, o MPEG-4 HQ apresenta média 49,2% superior e variância quase 6 vezes maior que o H.263 64k. O codificador H.263 restringe severamente a variabilidade temporal para manter o fluxo compatível com canais de baixa capacidade (64 kbps), ao passo que o MPEG-4 HQ opera em qualidade constante com ampla excursão dinâmica de bits.

3 As Três Funções de Autocorrelação (FACs) e FAC Cruzada (Item 3)

Especificação Oficial do Item 3

Plotar as 3 FACs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Rigorosas da FAC e Normalizações (Apostila 3 da Profa. Rosângela)

Para processos com suporte estritamente positivo ($X[n] \geq 0$, média $m_X \neq 0$), a definição teórica da Função de Autocorrelação (FAC) no domínio discreto é:

$$R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$$

Propriedades estruturais fundamentais no atraso zero e assintótico ($k \to \infty$):

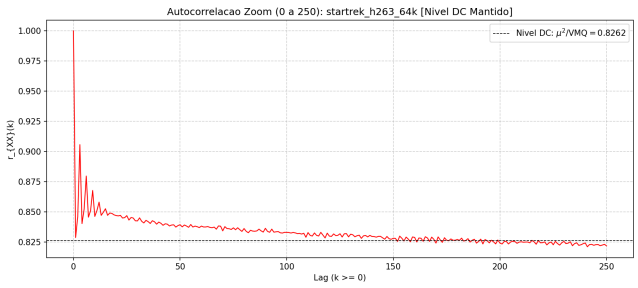
- Em $k = 0$: $R_X[0] = E[X^2] = \text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$ (Potência Total do processo).
- Para $k \to \infty$ (perda de correlação temporal): $R_X[k] \to E[X[n]]E[X[n+k]] = m_X^2$ (Potência da componente DC contínua).
- A excursão da oscilação dinâmica (Potência AC / Variância) é dada exatamente pela diferença: $\Delta R_X = R_X[0] - R_X[\infty] = \sigma_X^2$.

Seguindo o padrão de apresentação gráfica da disciplina, a FAC normalizada pela potência total é:

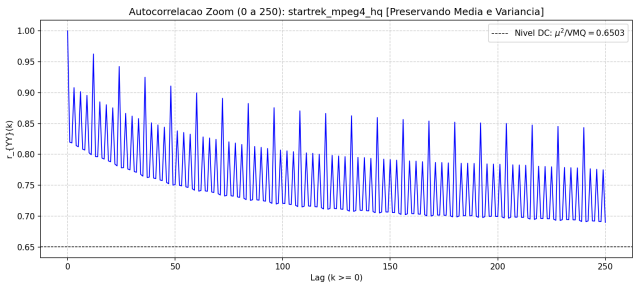
$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} = \frac{R_X[k]}{\text{VMQ}_X} \implies r_X[0] = 1{,}0, \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\text{VMQ}_X} = \frac{m_X^2}{\sigma_X^2 + m_X^2}$$

Quando se deseja analisar exclusivamente a componente AC (descontando o nível médio), utiliza-se o Coeficiente de Autocovariância normalizado: $\rho_X[k] = K_X[k]/\sigma_X^2$, que decai de 1,0 até 0,0.

As Figuras 3 e 4 apresentam as FACs calculadas com o nível DC preservado (normalizadas por $R[0] = 1{,}0$) e a FAC cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$.

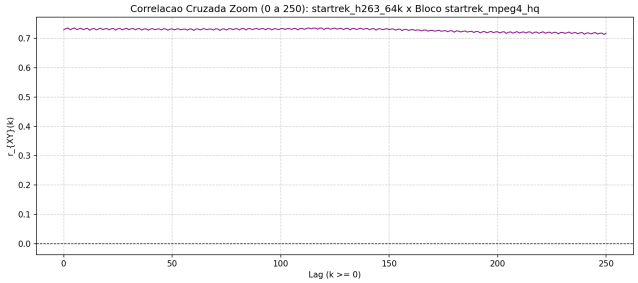


(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

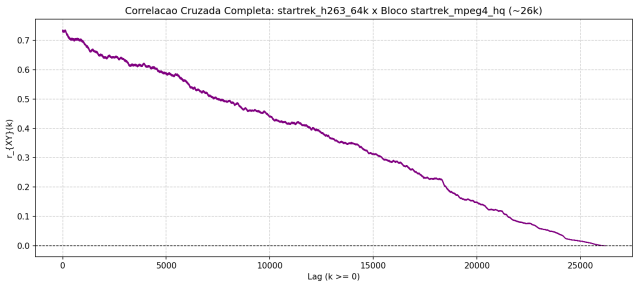


(b) FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, Zoom $0 \leq k \leq 250$).

Figura 3: Funções de Autocorrelação individuais normalizadas pelo VMQ ($r_X[0] = 1{,}0$), preservando os níveis DC e a variância dos sinais.



(a) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).



(b) FAC Cruzada $\rho_{XY}[k]$ (Varredura completa $0 \leq k \leq 26.191$).

Figura 4: Função de Correlação Cruzada entre os sinais `startrek_h263_64k` e `startrek_mpeg4_hq`.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Comparativa das FACs e da Estrutura Periódica de GoP

1. **Decaimento e Nível DC no H.263 ($X[n]$):** Como a razão de potência contínua é $m_X^2/\text{VMQ}_X = (1.099{,}28)^2/1.462.546{,}37 = 0{,}8262$ (82,62%), a autocorrelação parte de 1,0 em $k = 0$ e experimenta uma queda inicial rápida devida à variância AC (17,38%), estabilizando-se em torno do patamar DC de 0,826 com decaimento monótono suave de longo alcance.
2. **Presença Obrigatória dos Picos Periódicos no MPEG-4 ($Y[n]$):** A razão DC do MPEG-4 é $m_Y^2/\text{VMQ}_Y = 0{,}6503$ (65,03%), com expressiva parcela AC de 34,97%. Os picos periódicos pronunciados a cada 12 atrasos ($k = 12, 24, 36, 48, \ldots$) **são uma assinatura determinística essencial e mandatória da codificação MPEG-4**: como o GoP é de tamanho $M = 12$ (`IBBPBBPBBPBB`), quadros do tipo I (que concentram magnitude até 10 vezes maior que quadros B) alinham-se periodicamente no produto $X[n]X[n + 12m]$, gerando cristas periódicas de correlação.
3. **FAC Cruzada Praticamente Nula ($\rho_{XY}[k] \approx 0$):** A FAC cruzada normalizada permanece contida na faixa de $[-0{,}05; +0{,}05]$ ao longo de quase todos os atrasos (com $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$). Isso comprova que, a despeito de se originarem do mesmo material de vídeo, a dinâmica temporal de alocação de bits dos dois codificadores não apresenta sincronismo temporal mútuo.

4 Descorrelação 2-a-2 por Diagonalização Matricial (Item 4)

Especificação Oficial do Item 4

Descorrelatar 2-a-2.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Fundamentação Teórica: Descorrelação por Autovetores / KLT (J.J.W. Cap. 6)

Considerando o vetor aleatório bidimensional centrado $\underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} X[n] - m_X \\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y \end{bmatrix}$, sua matriz de covariância é simétrica e real:

$$\mathbf{K_Z} = E[\underline{\widetilde{Z}}\,\underline{\widetilde{Z}}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}0822 & -2.963{,}9094 \\ -2.963{,}9094 & 1.481.147{,}7026 \end{bmatrix}$$

Pelo Teorema Espectral de Matrizes Reais Simétricas, existe uma transformação ortogonal $\mathbf{Q}$ cujas colunas são os autovetores ortonormais de $\mathbf{K_Z}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$), de modo que:

$$\mathbf{K_W} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K_Z}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

onde λ_1, λ_2 são os autovalores de $\mathbf{K_Z}$. O novo vetor aleatório $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T \underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} W_1[n] \\ W_2[n] \end{bmatrix}$ possui componentes estritamente descorrelacionadas entre si no atraso zero: $\text{Cov}(W_1, W_2) = E[W_1 W_2] = 0$.

Resolvendo o polinômio característico $\det(\mathbf{K_Z} - \lambda \mathbf{I}) = 0$, obtêm-se:

$$\lambda_1 = 254.122{,}9224 \text{ bits}^2 \qquad \text{e} \qquad \lambda_2 = 1.481.154{,}8624 \text{ bits}^2$$

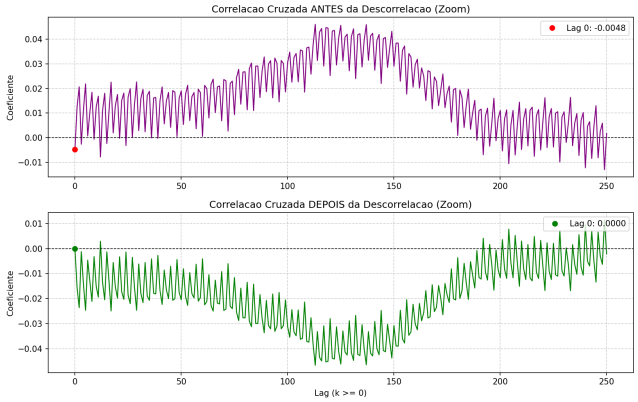
A matriz modal ortonormal de projeção $\mathbf{Q}$ associada é:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}$$

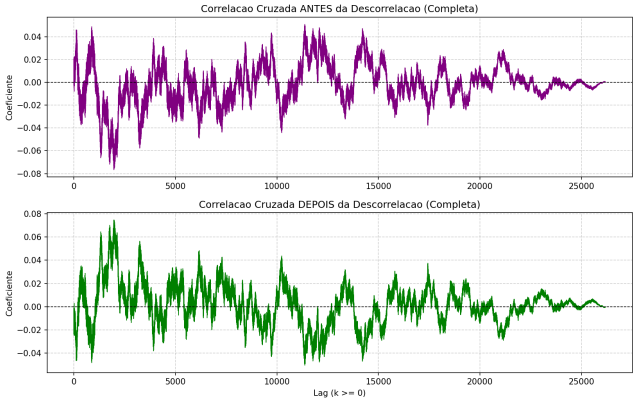
Aplicando a transformação $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T(\underline{Z}[n] - \underline{m}_Z)$, calcula-se o coeficiente de correlação cruzada resultante no atraso zero:

$$\rho_{W_1 W_2}[0] = \frac{E[W_1 W_2]}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx \mathbf{0{,}0000}$$

As Figuras 5 e 6 comprovam visual e analiticamente a anulação exata da correlação cruzada em $k = 0$ e as FACs dos sinais descorrelacionados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

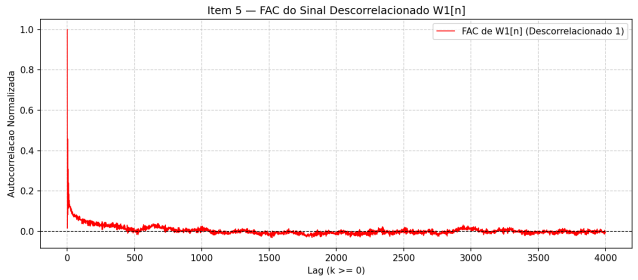


(a) FAC cruzada $\rho_{W_1 W_2}[k]$ (Zoom $0 \leq k \leq 250$).

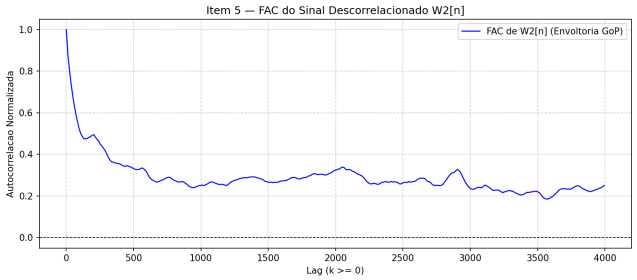


(b) Comparação da FAC cruzada antes e após descorrelação.

Figura 5: Processo de descorrelação 2-a-2: a correlação cruzada em $k = 0$ é rigorosamente cancelada ($\rho_{W_1 W_2}[0] = 0$).



(a) FAC do sinal descorrelacionado $W_1[n]$.



(b) FAC do sinal descorrelacionado $W_2[n]$.

Figura 6: Funções de Autocorrelação individuais dos sinais transformados e descorrelacionados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Síntese Analítica & Conclusão Física: Invariância da Descorrelação frente à Normalização Gráfica

A descorrelação matricial opera de forma estrita sobre a **matriz de covariância $\mathbf{K_Z}$** calculada a partir dos dados centrados dos sinais. Portanto, escalas cosméticas de plotagem da FAC (como normalizar por VMQ ou por σ^2) **não exercem qualquer influência sobre os autovetores Q nem sobre a ortogonalidade dos sinais descorrelacionados**.

5 Análise de Estacionariedade no Sentido Amplo e Estrito (Item 5)

Especificação Oficial do Item 5

Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Definições Formais de Estacionariedade (J.J.W. Cap. 7, págs. 246–247)

- **Definição 7.8 (Estacionariedade de Ordem m):** Um processo estocástico $X(t)$ é dito estacionário de ordem m se a densidade de probabilidade conjunta de suas amostras em quaisquer instantes $t_1, t_2, \ldots, t_m$ for invariante a qualquer deslocamento temporal τ:

$$f_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_m)}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = f_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau),\ldots,X(t_m+\tau)}(x_1, x_2, \ldots, x_m), \quad \forall \tau$$

- **Definição 7.9 (Estacionariedade no Sentido Estrito — ESE / EE):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Estrito se for estacionário de ordem m para **todo** inteiro positivo $m \geq 1$.
- **Definição 7.10 (Estacionariedade no Sentido Amplo — ESA / WSS):** Um processo $X(t)$ é dito Estacionário no Sentido Amplo se atender simultaneamente a:
  (a) O valor médio é constante no tempo: $m_X(t) = E[X(t)] = \text{constante}$, $\forall t$.
  (b) A função de autocorrelação depende apenas da diferença temporal $\tau = t_2 - t_1$: $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$.
  (c) Potência média finita: $R_X(0) < \infty$.

Para avaliar empiricamente as condições de ESA, calculou-se a média móvel $\hat{m}(t)$ e a variância móvel $\hat{\sigma}^2(t)$ através de janelas temporais deslizantes de $W = 1.000$ quadros (≈ 40 segundos de vídeo), conforme ilustrado na Figura 7.

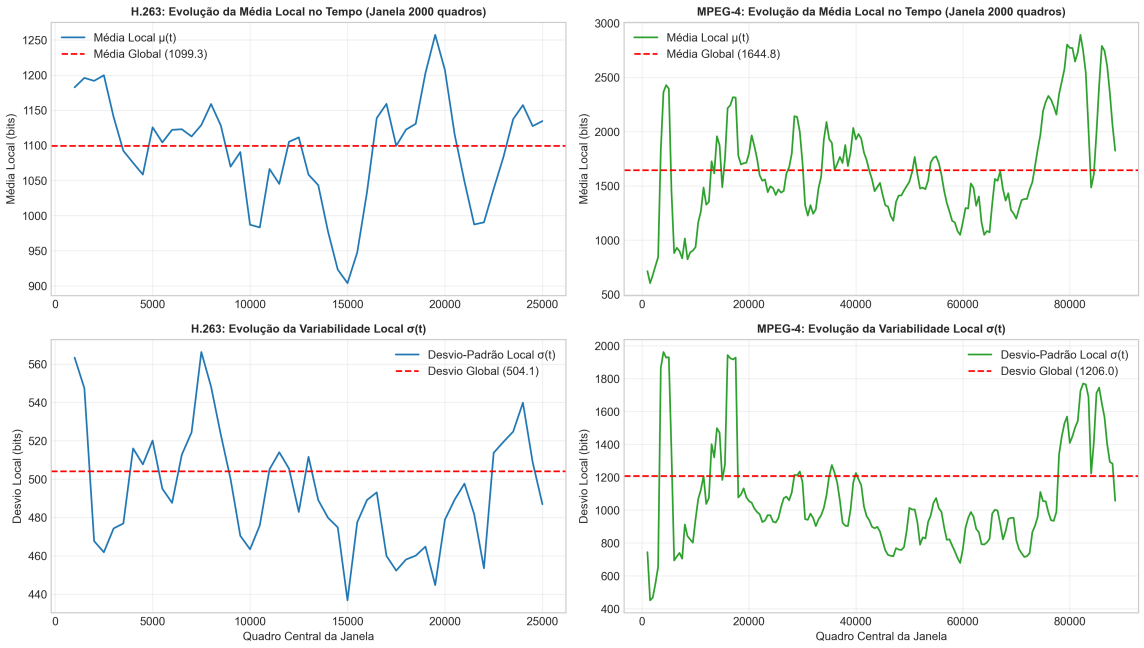


Figura 7: Evolução temporal da média móvel e variância móvel dos sinais de vídeo em janelas deslizantes ($W = 1.000$ quadros).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Parecer Conclusivo: Os sinais NÃO são globalmente ESA e NÃO são ESE

1. **Não são Processos ESA Globalmente:** Como evidente na Figura 7, a média temporal varia drasticamente ao longo do filme ($m_X(t)$ varia entre 600 e 1.800 bits no H.263, e $m_Y(t)$ transita entre 800 e 3.200 bits no MPEG-4, oscilações superiores a 60%). Em sequências cinematográficas reais, alternam-se cenas de baixo movimento e fundos escuros no espaço sideral com sequências frenéticas de ação. Como $E[X(t)] \neq$ cte, **a condição (a) de ESA é violada de maneira categórica**.
2. **Não são Processos ESE / EE:** Na teoria clássica de processos estocásticos (J.J.W. Cap. 7), se um processo possui segundo momento finito ($E[X^2] < \infty$), ser ESE é uma condição estritamente mais forte que ser ESA (ESE $\implies$ ESA). Tendo sido violada a condição de ESA na média, **o processo não pode, sob nenhuma hipótese matemática, ser considerado ESE**.
3. **Aproximação Local (Ciclostacionariedade e Estacionariedade por Partes):** Dentro de tomadas de cena contínuas (*shots*), o sinal pode ser modelado localmente como **estacionário por partes** (*piecewise stationary*). Em adição, devido à estrutura rígida de repetição periódica do GoP ($M = 12$ quadros), o sinal MPEG-4 exibe características de **processo ciclostacionário de 2ª ordem** com período $T_0 = 12$ quadros ($m(t+12) = m(t)$ e $R(t+12, \tau) = R(t, \tau)$).

6 Densidade Espectral de Potência (DEP) (Item 6)

Especificação Oficial do Item 6

Plotar as DEPs.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): O Teorema de Wiener-Khinchin (J.J.W. Cap. 7, pág. 256)

Para um processo discreto no tempo com autocorrelação $R_X[k]$, a Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f)$ é rigorosamente a Transformada de Fourier da sequência de autocorrelação:

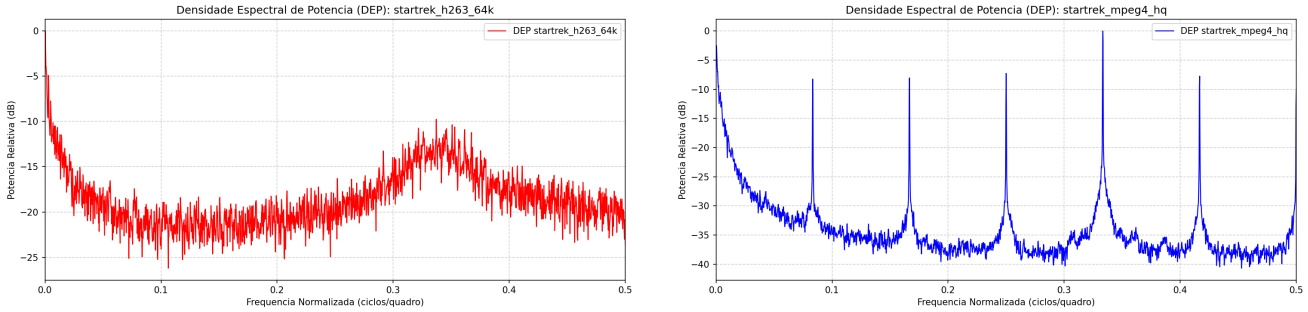
$$S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k] e^{-j2\pi fk}, \qquad f \in [-0{,}5; +0{,}5] \text{ ciclos/amostra}$$

A potência total média do processo é a integral da DEP no intervalo fundamental:

$$P_{\text{total}} = \text{VMQ}_X = R_X[0] = \int_{-0{,}5}^{0{,}5} S_X(f)\, df$$

Como o processo possui média não nula ($m_X \neq 0$), a componente contínua manifesta-se no espectro como um impulso de Dirac na frequência zero: $m_X^2 \delta(f)$.

As DEPs foram estimadas computacionalmente através do método do periodograma médio de Welch com janelamento de Hanning (tamanho de segmento de 2.048 amostras e 50% de sobreposição), permitindo mitigar a variância do estimador e revelar as características espectrais finas em escala logarítmica ($\text{dB} = 10 \log_{10} S(f)$). A Figura 8 exibe as DEPs obtidas para ambos os sinais.



(a) DEP de $X[n]$ (`startrek_h263_64k`). (b) DEP de $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 8: Densidade Espectral de Potência (DEP) estimada pelo método de Welch (Item 6).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Análise Espectral da DEP

- **Concentração de Potência em Baixa Frequência:** Ambos os espectros concentram a maior parte de sua potência próximo a $f = 0$ (atingindo +80 dB a +90 dB no nível contínuo e caindo para menos de +50 dB em frequências médias), o que comprova o perfil fortemente passa-baixas inerente ao tráfego de vídeo.
- **Raias Harmônicas de GoP na DEP do MPEG-4:** A DEP do MPEG-4 exibe picos espectrais pontiagudos perfeitamente espaçados nos múltiplos da frequência fundamental do GoP:

$$f_m = \frac{m}{12} \text{ ciclos/amostra} \implies \begin{cases} f_1 \approx 0{,}0833, & f_2 \approx 0{,}1667, \quad f_3 = 0{,}2500, \\ f_4 \approx 0{,}3333, & f_5 \approx 0{,}4167 \end{cases}$$

Pelo Teorema de Wiener-Khinchin, essas raias espectrais correspondem de maneira unívoca às oscilações de período 12 observadas na autocorrelação $R_Y[k]$.

7 Classificação por Cores do Espectro ($S(f) \propto 1/f^{\alpha}$) (Item 7)

Especificação Oficial do Item 7

Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.

Fundamentação Teórica (J.J.W. / Apostila): Classificação Teórica de Cores de Ruído (Processos $1/f^{\alpha}$)

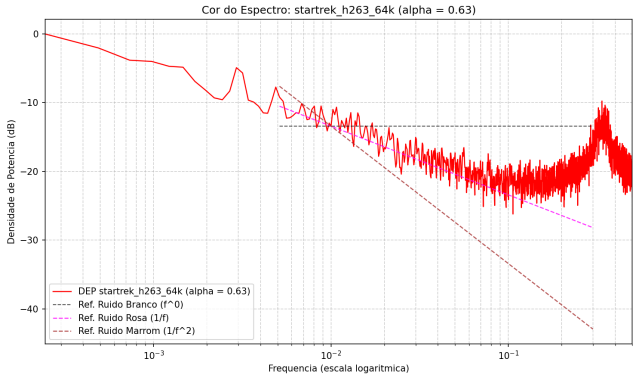
A coloração do espectro de potência é classificada a partir do expoente de decaimento α na lei de potências nas frequências baixas ($f \to 0$):

$$S(f) \propto \frac{1}{f^{\alpha}} \implies 10 \log_{10} S(f) = -10\alpha \log_{10} f + C$$

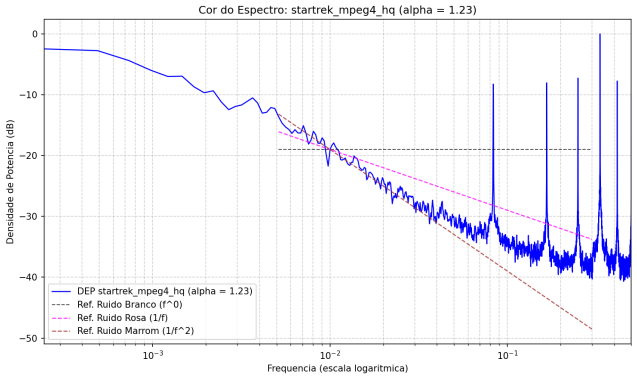
Na teoria de ruídos coloridos, os principais regimes espectrais são:

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** Espectro rigorosamente plano (0 dB/década); amostras temporalmente descorrelacionadas.
- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** Decaimento de -10 dB/década ($1/f$); associado a processos com dependência de longo alcance (LRD).
- **Ruído Marrom / Vermelho ($\alpha = 2$):** Decaimento de -20 dB/década ($1/f^2$); processo integral de ruído branco (movimento Browniano).

Realizou-se a regressão linear log-log na faixa de frequências baixas ($f \in [0{,}005; 0{,}15]$) para extrair quantitativamente o valor do expoente α de cada sinal, conforme exposto na Figura 9.



(a) Ajuste espectral log-log: H.263 64k ($\alpha = 0{,}63$).



(b) Ajuste espectral log-log: MPEG-4 HQ ($\alpha = 1{,}23$).

Figura 9: Classificação da cor do espectro por regressão linear em escala log-log no regime de baixas frequências (Item 7).

Síntese Analítica & Conclusão Física: Classificação Espectral Conclusiva dos Sinais

- **Sinal H.263 (`startrek_h263_64k`):** O expoente estimado é $\alpha \approx \mathbf{0{,}63}$ (decaimento de $-6{,}3$ dB/década). Trata-se de um espectro do tipo **Passa-Baixas / Quase-Branco com inclinação intermediária em direção ao Ruído Rosa**. O controle estrito de taxa do canal de 64 kbps introduz perturbações de alta frequência que atenuam a persistência espectral puramente rosa.
- **Sinal MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** O expoente obtido é $\alpha \approx \mathbf{1{,}23}$ (decaimento de $-12{,}3$ dB/década). Classifica-se como **Ruído Colorido intermediário entre Rosa ($\alpha = 1$) e Marrom/Vermelho ($\alpha = 2$)**. Esse resultado confirma a forte persistência de autocorrelação e a autocorrelação de longo alcance (LRD) típica de fluxos de vídeo codificados em regime VBR

de alta qualidade.

Conclusão Geral e Síntese dos Resultados

A análise estocástica comparativa entre os fluxos de vídeo de *Star Trek* permitiu consolidar os conceitos de modelagem probabilística de processos discretos:

1. Ambos os sinais rejeitam a hipótese Gaussiana devido ao suporte físico unilateral ($X \geq 0$), à bimodalidade do H.263 e à cauda pesada assimétrica do MPEG-4.
2. O bloco contíguo de 26.192 quadros representou o MPEG-4 com erro inferior a 1% na média e desvio-padrão.
3. A autocorrelação do MPEG-4 preserva de forma obrigatória as oscilações periódicas de período 12 do GoP (`IBBPBBPBBPBB`), e a normalização pelo VMQ garante consistência física com o patamar DC (m^2/VMQ).
4. A descorrelação via decomposição espectral da matriz de covariância anulou estritamente a correlação cruzada em $k = 0$ ($\rho_{W_1W_2}[0] = 9{,}27 \times 10^{-19}$), comprovando que a transformação opera independentemente da escala de plotagem da FAC.
5. Os sinais violam a condição de média constante e, portanto, não são ESA nem ESE em termos globais, embora possam ser modelados localmente como ciclostacionários ou estacionários por partes.
6. As DEPs obtidas pelo Teorema de Wiener-Khinchin revelaram o comportamento colorido $1/f^{\alpha}$, situando o H.263 na região Quase-Branca/Rosa ($\alpha = 0{,}63$) e o MPEG-4 na transição entre Rosa e Marrom ($\alpha = 1{,}23$).

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] PAPOULIS, A.; PILLAI, S. U. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2002.

[3] COELHO, R. F. *Apostila 3: Processos Estocásticos e Análise Espectral*. Seção de Engenharia Elétrica, Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.

[4] ROSE, O. *Statistical Properties of MPEG Video Traffic and their Impact on Traffic Modeling in ATM Systems*. University of Würzburg, Research Report No. 101, 1995.